

MREŽA CESTOVNIH PRAVACA IZMEĐU GRADOVA – GRAF STRUKTURA – ODREĐIVANJE NAJKRAĆEG PUTA I DRUGIH PARAMETARA GRAFA

Zadana je mreža cestovnih pravaca između pojedinih gradova (priložena Excel datoteka). Dva grada su povezana cestom koja osigurava promet u oba smjera. Između svaka dva grada zadana je udaljenost u [km] i prosječna brzina kretanja u [km/h].

Kao uvodni dio rada:

- Postojeću mrežu cestovnih pravaca potrebno je proširiti (dopuniti i Excel tablicu) s 15 novih pravaca po izboru s podacima o udaljenostima i brzini. Pri tome trebaju biti uključena i najmanje pet novih gradova i to sve pod uvjetom da cijeli graf ostane povezan. Udaljenosti se trebaju uzeti po mogućnosti iz nekog stvarnog izvora kako bi podaci bili što realniji, a prosječnu brzinu kretanja treba definirati prema vlastitoj procjeni na temelju dostupnih podataka o vrsti ceste na pojedinom cestovnom pravcu.
- Na osnovu svih danih i skupljenih podataka preračunati trajanje vožnje u minutama za svaki pravac.

Zadanu mrežu će biti potrebno predstaviti i obraditi kao strukturu grafa gdje gradovi predstavljaju vrhove grafa, a cestovni pravci bridove grafa. Bridovi su pritom otežani ili s udaljenošću u kilometrima ili trajanjem vožnje u minutama. Može se koristiti proizvoljno odabrana implementacija, modul *NetworkX*, *pydot* i *pygraphviz* biblioteke ili koji drugi.

ZADACI:

1. Prikazati listu susjedstva i matricu susjedstva cestovne mreže za oba slučaja otežanosti pravaca. Napomena: umjesto naziva gradova čvorovi je po potrebi uputno označiti skraćenicama (ZG, KT, itd.) radi jednostavnijeg crtanja te je potrebno uzeti u obzir da se radi o neusmjerenom grafu.
2. Vizualizirati grafove za oba slučaja otežanosti. Može se koristiti *NetworkX* modul ili drugi proizvoljan pristup. Primjerice, Python biblioteke *pydot* i *pygraphviz* generiraju slike u PNG formatu.
3. Implementirati funkcionalnost koja će za primjere proizvoljno zadanih polazišta i odredišta izračunati najkraće putove između njih (dokumentirati najmanje četiri proizvoljna primjera), i s obzirom na udaljenost u [km] i s obzirom na trajanje putovanja u [min]. U oba slučaja pored vrijednosti najkraćeg puta dati i redoslijed svih čvorova na tom putu. Može se koristiti postojeći Python kôd za Dijkstra algoritam, dati rješenje u bilo kojem drugom jeziku ili uporabom *NetworkX* biblioteke.
4. Izgraditi netežinsku inačicu grafa ove cestovne mreže kao primjera povezanosti vrhova te temeljem toga:
 - a. Odrediti dijametar grafa, gustoću grafa i stupnjeve svih čvorova.

- b. Odrediti mjere centralnosti (najmanje one četiri koje su spomenute u materijalima s predavanja) svih vrhova grafa.

Za sve dobivene ishode mogu se dati vlastita zapažanja.

NAPOMENA:

Za rad koristiti Jupyter Notebook ili bilo koji drugi programski jezik ili tehnologiju te obavezno priložiti cjelokupni programski kôd. U slučaju korištenja drugog programskog jezika ili razvojnog okruženja rad dokumentirati prema predloženom .docx predlošku dokumenta.

Rješenje zadataka predati do srijede 10. lipnja 2026. u 23:59 na LMS sustav predmeta.